

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO

Criação de Chatbot

DOCUMENTO 2 DE 3

High-Level Design Conversacional
Chatbot OtalivaBot — Pizzaria Otaliva

Aluno: Willian Fernandes Paiva

Aluno: Francisco Jucinery Alves Vieira

Aluno: Wesllen Fernandes Paiva (LÍDER)

POLO: LUIS GOMES

Ferramenta de gestão (Trello):

<https://trello.com/invite/b/69d26191a6b4d32caad42389/ATTI66e5abbfdb663c329a047c1f2ff6743668A9BE4/chatbot-pizzaria>

Major Sales — RN, Abril de 2026

HIGH-LEVEL DESIGN CONVERSACIONAL

1. Como o sistema foi estruturado

A arquitetura do OtalivaBot é baseada em uma **máquina de estados finitos** — um modelo bastante comum em chatbots de atendimento porque garante previsibilidade. A ideia é simples: a conversa de cada cliente é dividida em etapas, e em cada etapa o sistema sabe exatamente o que esperar e como reagir.

Cada cliente tem um registro no banco de dados com a sua etapa atual. Quando uma nova mensagem chega, o sistema verifica em qual etapa aquele cliente está e processa a mensagem de acordo. Isso resolve um problema clássico de chatbots: dois clientes mandando mensagens ao mesmo tempo nunca se misturam, porque cada um tem seu próprio estado salvo.

O sistema combina regras fixas com inteligência artificial local (Ollama/LLaMA 3.2). As regras cuidam das etapas críticas — pagamento, confirmação, endereço. A IA entra quando o cliente escreve livremente ou faz perguntas abertas sobre a pizzeria.

Em termos de fluxo geral, o caminho do cliente passa pelos seguintes estados:

```
MENU → QUANTIDADE → MENU (pode repetir) → PAGAMENTO →  
ENDEREÇO → CONFIRMAÇÃO → [Pedido registrado]
```

2. Os grandes blocos do sistema

O sistema é composto por onze blocos de interação principais. Cada um tem uma responsabilidade bem definida dentro do fluxo de atendimento:

Bloco	Estado correspondente	O que faz
Hub central / Boas-vindas	MENU	Recebe toda mensagem e decide para onde encaminhar
Seleção por número	MENU → QUANTIDADE	Identifica o produto pelo número digitado (1 a 10)
Interpretação por IA	MENU	Entende pedidos escritos em linguagem natural
Confirmação de quantidade	QUANTIDADE → MENU	Valida o número e adiciona o item ao carrinho
Finalização do carrinho	MENU → PAGAMENTO	Lista os itens e aciona a etapa de pagamento
Escolha de pagamento	PAGAMENTO → ENDEREÇO	Valida a opção (1, 2 ou 3) e avança
Captura do endereço	ENDEREÇO → CONFIRMAÇÃO	Salva o endereço e gera o resumo do pedido
Resumo e confirmação	CONFIRMAÇÃO → MENU	Mostra tudo e aguarda o "sim" ou "não" do cliente
Registro do pedido	Interno	Grava o pedido e os itens no banco SQLite
Atendente por IA	MENU	Responde perguntas abertas sobre a pizzeria
Controle de inatividade	Paralelo	Manda aviso em 2 min e encerra em 5 min sem resposta

3. As quatro grandes etapas da conversa

Do ponto de vista do cliente, o atendimento pode ser dividido em quatro momentos principais. Cada um tem um gatilho claro e uma saída esperada:

ETAPA 1 — RECEPÇÃO

Como começa: o cliente manda qualquer saudação ("oi", "olá", "boa noite", "eai"...)

O que o cliente recebe: mensagem de boas-vindas com as opções disponíveis (fazer pedido, ver cardápio, tirar dúvidas)

ETAPA 2 — MONTAGEM DO PEDIDO

Como começa: cliente indica o que quer pedir, por número ou texto livre

O que acontece: loop de adição de itens ao carrinho até o cliente decidir finalizar

ETAPA 3 — CHECKOUT

Como começa: cliente digita "finalizar" ou indica que não quer mais nada

O que o sistema coleta: forma de pagamento e endereço de entrega

ETAPA 4 — CONFIRMAÇÃO E REGISTRO

Como começa: cliente responde "sim" para o resumo do pedido

O que acontece: pedido gravado no banco de dados; cliente recebe o número do pedido e o tempo estimado de entrega (40 a 50 minutos)

4. Fluxo de decisão simplificado

O diagrama abaixo mostra, de forma resumida, como o sistema toma decisões a cada mensagem recebida:

[Nova mensagem chega]

```
|
|   └─ É "menu", "cancelar" ou "reiniciar"?
|       └─ Sim → Limpa a sessão → Mostra cardápio
→ Estado: MENU
|
|   └─ Estado atual = MENU (cliente já tem itens no
carrinho)
|       └─ IA detecta intenção de finalizar → vai
para PAGAMENTO
|       └─ IA detecta novo pedido →
adiciona itens → volta ao MENU
|       └─ IA detecta intenção de adicionar →
mostra cardápio
|
|   └─ Estado atual = MENU (carrinho vazio)
|       └─ Número entre 1 e 10 → confirma produto
→ vai para QUANTIDADE
|       └─ Texto com pedido → IA interpreta →
adiciona → MENU
|       └─ Qualquer outra coisa → IA responde como
atendente → MENU
|
|   └─ Estado atual = QUANTIDADE
|       └─ Número válido ( $\geq 1$ ) → adiciona item →
volta ao MENU
|       └─ Inválido → pede de novo →
permanece em QUANTIDADE
|
|   └─ Estado atual = PAGAMENTO
|       └─ Opção 1, 2 ou 3 → salva e vai para
ENDEREÇO
|       └─ Qualquer outra coisa → pede de novo →
permanece em PAGAMENTO
|
|   └─ Estado atual = ENDEREÇO
|       └─ Texto com 5+ chars → salva e vai para
CONFIRMAÇÃO
|       └─ Texto muito curto → pede de novo →
permanece em ENDEREÇO
|
└─ Estado atual = CONFIRMAÇÃO
```

→ MENU	└─ "sim" / "s" / "ok" → registra pedido
	└─ "não" / "n" → cancela → MENU
	└─ Outra resposta → pede esclarecimento → permanece em CONFIRMAÇÃO

5. O que entra e o que sai do sistema

O que o cliente manda	Formato	O que o sistema responde
Saudação qualquer	Texto livre	Mensagem de boas-vindas com opções
Número do cardápio (1 a 10)	Inteiro	Confirmação do produto escolhido + pergunta de quantidade
Quantidade de itens	Inteiro positivo	Item adicionado ao carrinho com resumo atualizado
Pedido em texto livre	Texto → IA → JSON	Itens identificados e adicionados automaticamente
"finalizar" ou equivalente	Comando	Lista dos itens + opções de pagamento
Opção de pagamento (1, 2 ou 3)	Inteiro	Confirmação da forma + solicitação de endereço
Endereço de entrega	Texto (mín. 5 chars)	Resumo completo do pedido
"sim" ou equivalente	Confirmação	Pedido registrado + número + tempo estimado
"não" ou equivalente	Cancelamento	Sessão encerrada + mensagem amigável
Pergunta aberta	Texto → IA	Resposta gerada pelo modelo de linguagem

6. Condições e decisões do sistema

Abaixo estão as principais regras de decisão do sistema — as condições que determinam o comportamento do bot em cada situação:

Situação	O que o sistema faz
Estado MENU com carrinho não vazio	Consulta a IA para interpretar a intenção antes de qualquer outra ação
Número digitado entre 1 e 10	Trata como seleção de produto do cardápio
Mensagem com "quero", "gostaria", "me dá"...	Passa para o interpretador de pedidos da IA
IA retorna intenção "finalizar"	Avança para a etapa de pagamento
Cliente digita "menu", "cancelar" ou "reiniciar"	Reseta a sessão independente do estado atual
Endereço com menos de 5 caracteres	Rejeita e pede o endereço completo novamente
Mais de 2 minutos sem resposta	Envia aviso de inatividade
Mais de 5 minutos sem resposta	Encerra a sessão automaticamente
Erro no modelo de IA	Exibe mensagem de fallback padrão

7. Ferramentas e integrações

O sistema foi construído com ferramentas de código aberto, sem custos de licença ou uso de APIs pagas. Cada componente tem uma função bem definida:

Ferramenta	Função no projeto
SQLite com Sequelize	Armazenar clientes, pedidos e itens — banco local, sem servidor separado
Ollama com LLaMA 3.2	Interpretar linguagem natural e responder perguntas abertas
whatsapp-web.js	Integração com o WhatsApp via automação de navegador
Express.js	API REST para consultas de status e histórico de pedidos
TimeoutService	Processo paralelo que monitora inatividade dos clientes

